

תזכורת רשתות תקשורת

רענון לקראת חלק א' של הבגרות · אינו מחליף את קורס הרשתות

מטרה: לרענן את מושגי הרשתות הנדרשים לחלק א' של שאלון (50 735001 נק')
הערה: החומר נלמד בהרחבה אצל מורה הרשתות; זהו דף עזר מרוכז לחזרה

1. מודל OSI ו-TCP/IP – היכן יושב כל דבר

פרוטוקולים / התקנים	יחידה	#	שכבה OSI
HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP, IMAP, SSH, Telnet, SNMP	Data	5-7	Application / Presentation / Session
TCP (אמין, מספרי רצף, לחיצת יד), UDP (מהיר, ללא חיבור)	Segment	4	Transport
IP, ICMP, OSPF (Router); נתב	Packet	3	Network
Ethernet, ARP, STP (Switch), כתובות MAC	Frame	2	Data Link
כבלים, חשמל	Bits	1	Physical

נשאל בבגרות (נכון/לא נכון)

TCP פועל בשכבה 4 (לא 3!) · IMAP מקבל דוא"ל (נכון) · UDP בניא יוצר תקשורת אמינה (לא נכון – זה TCP).

2. בסיסי ספירה: בינארי · הקסדצימלי · אוקטלי

- 1 ספרה הקסדצימלי = 4 ביטים; 1 ספרה אוקטלי = 3 ביטים.
- המרה: הקס → בינארי (כל ספרה ל-4 ביט), ואז לקבץ ל-3 לאוקטלי.

דוגמה (כמו בבגרות): BA3F בהקס

1011 1010 0011 1111: **בינארי** ⇒ B=1011, A=1010, 3=0011, F=1111
לאוקטלי מקבצים 3 ביטים מימין: 1 011 101 000 111 111: **אוקטלי**: 135077

3. כתובות IPv4, סאבנטיים ו-Wildcard

כתובות פרטיות	192.168.0.0/16 · 172.16.0.0/12 · 10.0.0.0/8
מספר מארחים שמישים	2 ^(32-prefix) – 2 (פחות כתובות רשת ו-broadcast)
Wildcard	subnet mask – 255.255.255.255

טבלת ייחוס מהירה

Prefix	Subnet mask	גודל בלוק	מארחים שמישים	Wildcard
24/	255.255.255.0	256	254	0.0.0.255
25/	255.255.255.128	128	126	0.0.0.127
26/	255.255.255.192	64	62	0.0.0.63

Prefix	Subnet mask	גודל בלוק	מארחים שמישים	Wildcard
27/	255.255.255.224	32	30	0.0.0.31
28/	255.255.255.240	16	14	0.0.0.15
30/	255.255.255.252	4	2	0.0.0.3

דוגמאות מהבגרות

- מספר מארחים שמישים ב-172.16.16.16/28 $14 = 2^{-4} \Rightarrow$
- $0.0.0.63 = \text{Wildcard} \cdot 255.255.255.192 = \text{Subnet mask} \Rightarrow 135.8.x/26$
- מציאת הרשת: לכתובת עם 30/ , הבלוקים הם 0,4,8... $10.10.2.20/30 \Rightarrow$ ← רשת 20, מארחים שמישים 21..-23, broadcast 22

IPv6 - 4. קיצור וסוגי כתובות

כללי קיצור

- משמיטים אפסים מובילים בכל בלוק (130F נשאר, 0000→0).
- : : מחליף רצף אחד של בלוקי אפסים (פעם אחת בלבד בכתובת).

דוגמה מהבגרות

$3001:0:130F::1:133B \Rightarrow 3001:0000:130F:0000:0000:0000:0001:133B$

סוג כתובת	תחילית	תפקיד
Global Unicast	2000::/3	ניתובה באינטרנט (כמו כתובת ציבורית)
Link-Local	FE80::/10	תקשורת בקו/רשת מקומית בלבד; לא עוברת נתב
Unique Local (ULA)	FC00::/7 (FD00::/8)	תקשורת בין תתי-רשתות פנימיות, לא ניתובה באינטרנט (מקביל לכתובת פרטית)
Multicast	FF00::/8	שידור לקבוצה

נשאל בבגרות

"סוג כתובת המספק תקשורת בין תתי-רשתות אך שאינו ניתוב באינטרנט" $\Rightarrow$ Unique Local.

5. פרוטוקולים ופורטים חשובים

פרוטוקול	פורט	TCP/UDP	תפקיד
FTP	20/21	TCP	העברת קבצים
SSH	22	TCP	ניהול מרחוק מוצפן
Telnet	23	TCP	ניהול מרחוק (לא מוצפן!)
SMTP	25	TCP	שליחת דוא"ל
DNS	53	UDP/TCP	תרגום שם → כתובת
DHCP	67/68	UDP	הקצאת כתובות אוטומטית
HTTP / HTTPS	80 / 443	TCP	גלישה
IMAP / POP3	143 / 110	TCP	קבלת דוא"ל
SNMP	161	UDP	ניטור ציוד
Syslog	514	UDP	יומן אירועים

6. ניתוב: מרחק ניהולי, ניתוב סטטי ו-DHCP Relay

מרחק ניהולי (Administrative Distance) - "עד כמה סומכים על מקור המידע" (נמוך = עדיף)

מקור	AD
Connected (מחובר ישירות)	0
ניתוב סטטי (Static)	1
External BGP	20
Internal EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120

! ניתוב סטטי: אל רשת היעד, דרך ה-next-hop

```
R1(config)# ip route 10.10.2.20 255.255.255.252 10.10.255.1
```

! ניתוב ברירת מחדל (לאינטרנט / כגיבוי)

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
```

! גיבוי (floating static) - AD גבוה מ-OSPF כדי שלא יבטל את הניתוב הדינמי

```
R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 200.1.1.2 120
```

DHCP Relay - כשהשרת ברשת אחרת

בקשת DHCP היא broadcast ואינה עוברת נתב. מגדירים על הממשק של הלקוח את כתובת שרת ה-DHCP: `ip helper-address 192.50.100.100 #R1(config)# interface g0/0 R1(config-if) DHCP-ה`

7. מיתוג: VLAN, Trunk ו-Router-on-a-Stick

- VLAN - מפצל מתג לרשתות לוגיות מבודדות. מעבר בין VLANים דורש ניתוב.
- Trunk (802.1Q) - קישור שנושא כמה VLANים בין מתגים; מוסיף תג של מספר ה-VLAN.
- Router-on-a-Stick - נתב עם תת-ממשקים (subinterfaces), אחד לכל VLAN, לניתוב ביניהם.

! ניתוב בין VLANים על ממשק פיזי אחד

```
R1(config)# interface g0/0/1.10
```

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
```

```
R1(config-subif)# ip address 172.18.1.254 255.255.0.0
```

```
R1(config)# interface g0/0/1.20
```

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
```

```
R1(config-subif)# ip address 172.18.2.254 255.255.0.0
```

! בדיקת טבלת ה-MAC של המתג

```
S1# show mac address-table
```

8. STP ו-OSPF - כללי הבחירה (נשאלים כמעט תמיד)

STP - בחירת Root Bridge

Priority = Bridge ID (ברירת מחדל) + MAC. 32768.

מנצח: ה-Priority רומנה; בתיקו - ה-MAC הנמוך.

STP פועל בשכבה 2 ומונע לולאות ע"י חסימת יציאות (port blocking).

OSPF - בחירת DR / BDR

מנצח: ה-Priority הגבוה; בתיקו - ה-Router-ID הגבוה.
STP-מ רופה - בל ומיש ב-STP נמוך מנצח, ב-OSPF גבוה מנצח.

דוגמאות מהבגרות

- 4 מתגים, priority זהה, MAC הנמוך $\Rightarrow$ אותו מתג הופך ל-root.
- R1(pri 2, RID 1.1.1.1), R3(pri 2, RID 3.3.3.3) $\Rightarrow$ OSPF: בין בעלי priority 2 מנצח (RID גבוה) R3 (גבוה) כ-DR, ו-R1 כ-BDR.

9. פקודות CLI ואבחון תקלות

מצב	הנחיה
User EXEC	Router> - פקודות show בסיסיות, ping
Privileged EXEC	Router# - enable
Global config	Router(config)# - configure terminal
Interface	Router(config-if)#

```
Switch(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no switchport ! הופך פורט מתג L3 לפורט מנותב
R1(config-if)# ip address 10.100.20.42 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
! בדיקות נפוצות
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# show running-config
```

אבחון תקלות - שיטת Top-Down

בודקים מהשכבה העליונה כלפי מטה: גישה לאפליקציה/שירות $\rightarrow$ הגדרות רשת (IP/gateway/DNS) $\rightarrow$ חיבור פיזי (כבל, נורית). דוגמה: בדיקת גישה לנתב החברה $\rightarrow$ בדיקת הגדרות $\rightarrow$ בדיקת כבל רשת.

פקודות אבחון בתחנת קצה (Windows)

- IP, MAC, gateway, DNS. - ipconfig /all
- ipconfig /displaydns - הצגת זיכרון המטמון (cache) של ה-DNS במחשב.
- ipconfig /flushdns - איפוס המטמון. • arp -a, tracert, ping, nslookup.

CDP

פרוטוקול CDP מאפשר לזהות התקנים סמוכים של סיסקו ברשת המקומית (show cdp neighbors). מטעמי אבטחה מכבים אותו על פורטי קצה (no cdp enable).

10. תרגילי חזרה מהירים

תרגיל 1

א. כמה מארחים שמישים ב-27/? ב. מהי ה-wildcard של 10.20.0.0/16? ג. באיזו שכבה פועל TCP?
א. 30 ב. 0.0.255.255 ג. שכבה (Transport) 4

תרגיל 2

קצרו: 2001:0DB8:0000:0000:0000:00FF:0000:0001

2001:DB8::FF:0:1

תרגיל 3

לנתב יש מסלול (AD 110) OSPF ומסלול סטטי (AD 1) לאותה רשת. איזה ייבחר ולמה?

הסטטי - ה-AD הנמוך יותר מעיד על מקור מהימן/מועדף.

תרגיל 4

מנהל רוצה ששרת DHCP ברשת אחרת יקצה כתובות ללקוחות ברשת של R1. איזו פקודה נדרשת ועל איזה ממשק?

<DHCP-ה תרש לש IP <ip helper-address על הממשק של R1 הפונה ללקוחות.